

MATERIAL COMPLEMENTAR AO PLANO DE AULA PRINCIPAL

HIDRO para públicos diversos

Quatro adaptações do projeto: palestra comunitária, EJA, formação continuada de agentes e 5º ano (anos iniciais)



O plano de aula principal foi pensado para turmas do 6º ao 9º ano, com o jogo completo. Os quatro roteiros a seguir adaptam o mesmo conteúdo a públicos com tempo, linguagem e objetivos diferentes. Nenhum deles substitui o plano principal: são caminhos paralelos, a escolher conforme o público.

Em resumo

Público	Formato	Duração	Usa o jogo?	Avaliação
Comunidade e famílias	Palestra participativa	50 a 60 min	Mostrado, não jogado na hora	Não formal (satisfação opcional)
EJA	Aula (com o jogo)	1 encontro de 90 a 100 min	Sim, completo	Quiz do jogo + produção escrita
Agentes de defesa civil	Formação continuada, 3 a 4 módulos	Cerca de 8h, em módulos	Sim, com foco em como aplicar	Checklist de competências do formador

Público	Formato	Duração	Usa o jogo?	Avaliação
5º ano (anos iniciais)	2 aulas de 50 min	100 min	Não (só a base teórica)	Desenho, roda de conversa e cartaz coletivo

1. Palestra comunitária: HIDRO na vizinhança

Público. Moradores de áreas com histórico de alagamento, enxurrada, enchente ou deslizamento; associações de bairro, grupos de igreja, CRAS, grupos de convivência de idosos.

Objetivos

- Reconhecer os quatro fenômenos e os sinais de alerta de cada um.
- Saber a sequência proteja-se, avise a Defesa Civil (199), aja com segurança.
- Sair da palestra com um plano de família montado: ponto de encontro, mochila de emergência e cartão de emergência preenchido.
- Conhecer o jogo HIDRO como recurso para levar às crianças da casa ou da escola.

O que muda em relação a uma aula

Não é uma aula: não há prova nem nota. A palestra é participativa, com perguntas à plateia e uma atividade prática (montar o plano de família) em vez de exposição contínua. O tom é de troca com quem já vive a realidade do bairro, não de instrução de cima para baixo.

Roteiro (50 a 60 min)

Tempo	Momento	O que fazer
5 min	Abertura e pergunta disparadora	"Quem aqui já teve a casa ou a rua alagada?" Recolha 2 ou 3 relatos rápidos, sem julgar as decisões tomadas na hora.
10 min	Os quatro fenômenos	Alagamento, enxurrada, enchente e deslizamento, com fotos e sem jargão: onde cada um costuma acontecer no município.
10 min	Sinais de alerta	Cartaz com os sinais (água na sarjeta subindo rápido, rachaduras, árvore ou poste inclinado, estalos no barranco). Pergunte se alguém já notou algum desses sinais.
10 min	O que fazer: proteja-se, avise, aja	199 (Defesa Civil), 193 (Bombeiros) e 192 (SAMU). Reforce: nunca atravessar água de enxurrada ou enchente, nunca voltar para buscar objetos.
15 min	Atividade: monte o seu plano de família	Em duplas ou famílias, preencher o Cartão de Emergência (Caderno de Atividades) e combinar um ponto de encontro fora de casa.
5 min	Conheça o jogo HIDRO	Mostre 1 ou 2 telas do jogo no celular ou notebook. Diga que é gratuito, roda no navegador, e que crianças podem jogar em casa ou na escola.
5 min	Perguntas e encerramento	Distribua o endereço do jogo e do site (cartão ou QR code).

Materiais

- Cartaz ou slides com os sinais de alerta (pode imprimir do Caderno de Atividades)
- Cópias do Cartão de Emergência, uma por família
- Celular, tablet ou notebook para mostrar o jogo
- Lista de telefones úteis do seu município

Adaptações

- Público majoritariamente idoso: letra maior nos materiais, ritmo mais pausado, volume de voz adequado, evite depender só de telas pequenas.
- Se houver crianças na plateia: convide uma delas (com autorização de um responsável) para jogar uma fase ao vivo, projetada.
- Bairros com um fenômeno predominante: aprofunde nele e trate os demais de forma breve.
- Sem projetor ou eletricidade: use os cartazes impressos e o celular do palestrante para mostrar o jogo a pequenos grupos.

Avaliação (opcional)

Não é obrigatória. Se quiser medir o impacto, use 3 perguntas simples ao final (poderia ser numa folha ou de forma falada): 'Você sabe para qual número ligar em uma emergência?', 'Você sabe qual é o ponto de encontro combinado com sua família?', 'O que você faria se visse rachaduras ou um poste inclinado no seu bairro?'.

2. Plano de aula: HIDRO na EJA

Público. Educação de Jovens e Adultos, anos finais do Ensino Fundamental (etapas equivalentes ao 6º ao 9º ano).

Base legal. Resolução CNE/CEB nº 1/2000 e Parecer CNE/CEB nº 11/2000, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e determinam que as diretrizes do Ensino Fundamental regular se estendem à EJA, respeitados os princípios de equidade, diferença e proporcionalidade próprios da modalidade. Dialoga com as mesmas habilidades da BNCC citadas no plano de aula principal, adaptadas ao perfil e ao tempo da turma.

O que muda em relação ao plano de aula principal

- Valorize a experiência de vida: parte da turma já viveu alagamentos, enchentes ou deslizamentos, muitas vezes sem apoio institucional. Comece perguntando, não explicando.
- Evite tom infantilizado. O jogo tem estética simples, mas a discussão deve tratar os estudantes como adultos que tomam decisões reais sob pressão de trabalho e família.
- Encontro único e mais longo (90 a 100 min), pensando em turmas noturnas: uma aula a mais tende a esbarrar em cansaço e faltas.
- Conecte com o cotidiano de trabalho: 'o que fazer se o alerta chegar enquanto você está no serviço e os filhos estão em casa ou na escola?'
- Aproveite para uma atividade de cidadania: redigir um ofício simples ou uma manifestação à prefeitura sobre um ponto de risco do bairro (articula com Língua Portuguesa).

Objetivo geral

Reconhecer os quatro fenômenos hidrológicos e o protocolo de autoproteção, relacionando-os à experiência de vida da turma e à rotina de trabalho e família, e produzir uma manifestação escrita sobre um risco real do bairro.

Sequência (90 a 100 min, um encontro)

Tempo	Momento	O que fazer
15 min	Rodas de relato	Quem já viveu um desses fenômenos? O que funcionou e o que faltou na hora?
15 min	Os quatro fenômenos e o protocolo	Exposição rápida e objetiva, sem repetir o que a turma já demonstrou saber pela vivência.
40 min	O jogo HIDRO	Em duplas ou trios, uma fase escolhida pela turma (ou a que tiver mais relação com o bairro).
15 min	Quiz e discussão	Responder ao quiz da fase e discutir: o que mudaria se isso acontecesse durante o seu horário de trabalho?
15 min	Produção escrita	Redigir, em dupla, uma manifestação curta (e-mail ou ofício simples) relatando um ponto de risco do bairro à Defesa Civil ou à prefeitura.

Avaliação

Participação nas rodas de relato, resultado do quiz do jogo e qualidade da manifestação escrita (clareza, dados concretos do local, pedido objetivo).

3. Formação continuada de agentes de proteção e defesa civil

Público. Equipe própria da instituição (novos agentes em integração, ou formação continuada periódica). Diferente da oficina do Seminário RRD 2026: aqui o objetivo é formar agentes para USAREM e MULTIPLICAREM o jogo em escolas e na comunidade, não validar o conteúdo com pesquisadores.

Objetivo geral

Formar agentes capazes de explicar os quatro fenômenos e o protocolo com precisão técnica, conduzir o jogo em uma sala de aula ou palestra comunitária, e aplicar os instrumentos de avaliação do projeto.

Formato. 4 módulos, presenciais ou híbridos, que podem ser aplicados de uma vez (um dia inteiro) ou espaçados ao longo de algumas semanas.

Módulos

Módulo	Carga	Conteúdo	Como saber que funcionou
Módulo 1: Fundamentação	2h	Marco legal (Lei 12.608/2012), conceitos técnicos dos quatro fenômenos, apresentação do jogo e de sua lógica pedagógica (protocolo obrigatório, erro seguro, medalhas).	Explicar os quatro fenômenos e o protocolo sem consultar material.
Módulo 2: Jogar e validar	2h	Jogar as quatro fases, preencher a Ficha de observação técnica e discutir em grupo eventuais imprecisões ou sugestões de adaptação ao município.	Preencher corretamente a ficha de observação técnica.
Módulo 3: Formação de formadores	2h	Como conduzir a palestra comunitária e a oficina escolar deste material: leitura conjunta dos roteiros, simulação de trechos, manejo de turma e de perguntas difíceis (por exemplo, sobre perdas reais).	
Módulo 4: Prática supervisionada	Variável	Cada agente aplica uma ação (palestra comunitária, oficina escolar ou trecho de aula) sob observação de um colega mais experiente, com devolutiva estruturada.	Aplicar uma ação completa e receber avaliação positiva do observador.

Checklist de competências do agente-formador

- Explica corretamente a diferença entre alagamento, enxurrada, enchente e deslizamento.
- Sabe onde encontrar e como preencher os instrumentos do projeto (site, planilha).
- Conduz o jogo com fluência (sabe navegar pelas fases, pelo Modo Professor e pelo modo calmo).
- Adapta a linguagem ao público (estudantes, famílias, idosos).
- Reconhece quando encaminhar uma dúvida técnica a um especialista em vez de responder sem certeza.

Manutenção do programa

Sugestão: repetir o Módulo 1 a cada atualização relevante do jogo (nova versão, novo conteúdo) e reunir os agentes formadores uma vez por semestre para trocar experiências de aplicação.

4. 5º ano (anos iniciais): a base teórica, sem o jogo

Público. 5º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), 10 a 11 anos.

Por que sem o jogo

O jogo HIDRO foi desenhado para o 6º ao 9º ano: os textos são longos, o vocabulário é mais técnico e a leitura é rápida sob pressão de tempo. Para o 5º ano, adaptamos a base teórica com linguagem concreta, sem o jogo digital. Se a turma já tiver familiaridade com o jogo (por exemplo, irmãos mais velhos jogando em casa), o professor pode exibir uma fase projetada, sem que os estudantes joguem sozinhos.

Habilidades da BNCC (5º ano)

EF05CI02	Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas.
EF05CI03	Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.
EF05GE10	Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos.
EF05GE11	Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência, propondo soluções.

Objetivo geral

Reconhecer que a chuva forte pode causar alagamento, enxurrada, enchente ou deslizamento, relacionar isso ao ciclo da água e ao solo, e saber a quem pedir ajuda.

Sobre a linguagem. Troque termos técnicos por descrições concretas: em vez de 'movimento gravitacional de massa', use 'a terra do morro escorregando'; em vez de 'microdrenagem obstruída', use 'o ralo da rua entupido de lixo'.

Sequência (2 aulas de 50 min)

Quando	Tempo	Momento	O que fazer
Aula 1 (50 min)	5 min	Roda de conversa	Já choveu tanto que a água entrou na rua ou em algum lugar que vocês conhecem? O que aconteceu?
Aula 1	15 min	História ilustrada	Conte (ou leia) uma pequena história de uma criança que vive um dia de chuva forte na cidade, até chegar a salvo em casa seguindo o protocolo.
Aula 1	15 min	Experimento: terra e água	Em uma bandeja com terra solta e outra com terra bem compactada (ou coberta de plástico simulando calçamento), despeje água devagar em cada uma. Pergunte: em qual a água some mais rápido? Isso explica por que ruas e calçadas fazem a água se acumular.
Aula 1	15 min	Os quatro fenômenos em desenho	A turma desenha, em grupos, um dos quatro fenômenos (distribuídos pela turma) a partir de uma descrição simples lida pelo professor.

Quando	Tempo	Momento	O que fazer
Aula 2 (50 min)	10 min	O que fazer: proteja-se, avise, aja	Ensine a sequência com gestos ou uma pequena dramatização: proteger-se, avisar um adulto, e o adulto liga 199.
Aula 2	20 min	Cartaz coletivo dos sinais de perigo	A turma monta, em um cartaz único, os sinais de alerta de cada fenômeno, colando os desenhos da aula anterior com legendas curtas.
Aula 2	15 min	Dramatização em grupos	Pequenos grupos encenam uma situação (por exemplo, perceber água subindo na rua) e a atitude correta, para a turma.
Aula 2	5 min	Fechamento	Cada estudante completa a frase 'Se eu perceber ____, vou ____' em uma tira de papel para levar para casa.

Materiais

- Papel e lápis de cor
- Duas bandejas rasas, terra e água (para o experimento)
- Cartolina para o cartaz coletivo
- Tiras de papel para a frase final

Avaliação

Não há prova. Observe se, nos desenhos, na dramatização e na frase final, o estudante demonstra reconhecer pelo menos um sinal de alerta e a sequência proteja-se/avise/aja. Guarde o cartaz coletivo exposto na sala como registro.

Material do projeto HIDRO: Redução de Riscos. Autoria: Antonio Idêrlan Pereira de Sousa. Contato: antonioiderlian@outlook.com | antoniosousa@ufgd.edu.br.